

Zadanie 06

Natalia Włódyka

Grudzień 1, 2025

1 Polecenie zadania

Celem zadania jest znalezienie wektora własnego poniższej macierzy, dla przybliżonej wartości własnej $\lambda \simeq 0.38197$.

2 Zadana macierz

Wektor własny wyliczamy dla macierzy A:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

3 Szukanie wektora własnego dla znanej wartości własnej

Aby wyliczyć wektor rozważamy daną rezolwentę:

$$(A - \tau I)^{-1}$$

A następnie iterujemy tak jak w metodzie potęgowej:

$$(A - \tau I)^{-1} y_k = z_k$$
$$y_{k+1} = \frac{z_k}{\|z_k\|}$$

4 Kod w Pythonie

```
from typing import Any
import numpy as np
from numpy.typing import NDArray

vector = NDArray[np.float64]
matrix = NDArray[np.float64]

def wanted_vector(A: matrix, iterations:int, value: np.float64)->vector:
    #Wyliczamy rezolwente
    new_matrix = np.array([[value, 0, 0,0, 0],
                           [0, value, 0, 0, 0],
                           [0,0,value,0,0],
                           [0,0,0,value,0],
                           [0,0,0,0,value]], dtype=np.float64)
    resolvent = np.linalg.inv(A - new_matrix)
    y = np.random.rand(A.shape[0]) # Tworzymy randomowy wektor
    y = y / np.linalg.norm(y) # Normalizujemy go

    for _ in range(iterations):
        #Obliczamy wektor z
        z = resolvent @ y

        #Liczymy jego norme
        norm_of_z = np.linalg.norm(z)

        #Normalizujemy go
        y = z / norm_of_z

    return y

def main():

    our_value = np.float64(0.38197)
    A: vector = np.array([[2, -1, 0,0, 1],
                           [-1, 2, 1, 0, 0],
                           [0,1,1,1,0],
                           [0,0,1,2,-1],
                           [1,0,0,-1,2]], dtype=np.float64)
    our_vector = wanted_vector(A, 100000, our_value)
    print("Wyswietlamy wyniki")
    print(f"Pierwszy wektor: {our_vector}")

main()
```

5 Wyniki

Wyswietlamy wyniki

Pierwszy wektor: [-6.01500955e-01 -3.71748034e-01 -5.64914840e-17 3.71748034e-01
6.01500955e-01]

Przybliżony wektor własny wynosi:

$$y \approx \begin{bmatrix} -0.6015 \\ -0.3717 \\ -0.0000 \\ 0.3717 \\ 0.6015 \end{bmatrix}$$